EIXO II · PADRÕES, GENERALIZAÇÃO E O VALOR ESCONDIDO — AULA 2.10

# Como descobrir dois valores escondidos ao mesmo tempo?

> *Uma informação sozinha nunca prende um valor — ela apenas o obriga a se comportar. Prender exige duas informações que se contradizem o suficiente para sobrar apenas uma saída. Esta aula é sobre o momento em que a álgebra descobre que resolver não é calcular: é **cruzar depoimentos**.*

## Aula 2.10 — Como descobrir dois valores escondidos ao mesmo tempo?

### A ÂNCORA

Você chega na lanchonete e ouve duas frases:

> *— "Levei 3 pastéis e 2 sucos. Deu R$ 26."*
> *— "Eu levei 2 pastéis e 4 sucos. Deu R$ 28."*

Pergunta óbvia: **quanto custa um pastel?**

Traduza. Chame de $p$ o preço do pastel e $s$ o do suco:

$$\begin{cases} 3p + 2s = 26 \\ 2p + 4s = 28 \end{cases}$$

Agora pare antes de resolver, porque a coisa interessante está **antes** da conta.

Pegue só a primeira frase. Só ela. Você consegue descobrir o preço do pastel? Tente adivinhar: pastel R$ 6 e suco R$ 4 funciona ($18 + 8 = 26$). Mas pastel R$ 8 e suco R$ 1 também ($24 + 2 = 26$). E pastel R$ 4 com suco R$ 7 também ($12 + 14 = 26$).

**Três respostas. E existem infinitas.** Uma frase verdadeira sobre dois preços não determina nenhum dos dois — ela só amarra um ao outro. Se o pastel sobe, o suco desce; e todos esses pares são igualmente compatíveis com o depoimento.

Agora acrescente a segunda frase. Só uma dessas hipóteses sobrevive às duas ao mesmo tempo. Teste: pastel R$ 6 e suco R$ 4 na segunda frase dá $12 + 16 = 28$. **Fecha.** Teste pastel R$ 8 e suco R$ 1: $16 + 4 = 20 \neq 28$. **Cai.**

O suspeito não foi identificado por uma testemunha. Foi identificado pelo **cruzamento** de duas.

### A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum que você carrega desde a aula 2.5 diz: **"resolver uma equação é isolar o $x$"**. Você fez isso dezenas de vezes e funcionou. Então o reflexo natural aqui é: "tenho duas incógnitas, então isolo as duas".

Você não pode. E a razão é estrutural, não técnica.

Uma equação é **uma** condição. Duas incógnitas são **dois** graus de liberdade. Uma condição só consegue eliminar um grau de liberdade — sobra um solto, e um grau solto significa infinitas soluções. Não é que você seja ruim de conta: é que **a informação não está ali**. Você está tentando extrair dois dados de um depoimento que contém apenas um.

---

**Para prender $n$ valores desconhecidos, você precisa de $n$ informações independentes entre si. Nem uma menos — e nem uma repetida.**

---

E a segunda desconstrução, mais sutil: você provavelmente pensa que $3p + 2s = 26$ é "uma conta". Não é. É uma **reta**. Cada par $(p, s)$ que satisfaz a equação é um ponto do plano; todos esses infinitos pontos, juntos, formam uma linha reta. Isso não é curiosidade decorativa — é a chave de tudo o que vem a seguir, e é o motivo pelo qual esta aula existe na posição em que está.

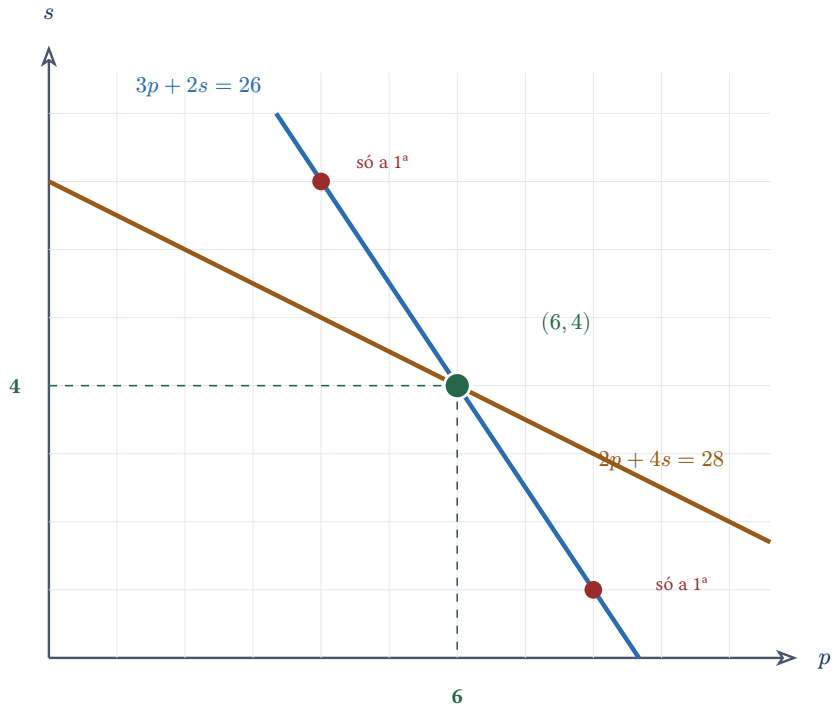



**Fig. 1 —** Cada depoimento é uma **reta**, não um número — todo ponto dela é um par de preços perfeitamente compatível com aquela frase. Os pontos vermelhos são inocentes plausíveis: satisfazem uma testemunha e fracassam na outra. O único ponto que pertence às **duas** retas simultaneamente é a interseção — e é exatamente isso que a expressão "resolver o sistema" significa geometricamente. Guarde esta imagem: ela é a razão de existirem sistemas sem solução (retas paralelas) e com infinitas (retas coincidentes).

## A ENGENHARIA DO CONCEITO

Um **sistema de equações** é um conjunto de condições que devem valer **ao mesmo tempo**. A palavra que faz todo o trabalho é essa: simultaneamente. A solução não é um número — é um **par ordenado** $(x, y)$, e ele só é solução se satisfizer **todas** as equações. Satisfazer uma e falhar em outra não vale nada.

Existem exatamente dois métodos algébricos que você precisa dominar, e ambos têm o mesmo objetivo estratégico: **destruir uma incógnita** para cair numa equação de 1º grau comum — que você já resolve desde 2.5. Sistema não é conteúdo novo. É uma técnica de **redução** ao que você já sabe.

## 1. Substituição — quando uma incógnita está barata

Isole uma incógnita numa equação e injete-a na outra. A segunda equação passa a ter uma única letra.

Use quando algum coeficiente for 1 ou $-1$ (isolar não gera fração).

$$\begin{cases} x + 3y = 11 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

Da primeira: $x = 11 - 3y$. Substitua na segunda:

$$2(11 - 3y) - y = 1 \quad \Rightarrow \quad 22 - 6y - y = 1 \quad \Rightarrow \quad -7y = -21 \quad \Rightarrow \quad y = 3$$

Volte: $x = 11 - 9 = 2$. Solução: $(2, 3)$.

> **O ERRO QUE ANULA A QUESTÃO**
>
> Nunca substitua $x = 11 - 3y$ **de volta na primeira equação**. Você obterá $11 = 11$ — uma identidade verdadeira e completamente inútil. Você apenas reescreveu o mesmo depoimento com outras palavras; não cruzou nada. **A substituição só produz informação quando entra na outra equação.**

## 2. Adição (ou eliminação) — quando você quer velocidade

Multiplique as equações por números convenientes até que os coeficientes de uma mesma incógnita fiquem **opostos**, e some as equações. A incógnita se aniquila.

Na âncora:

$$\begin{cases} 3p + 2s = 26 \\ 2p + 4s = 28 \end{cases} \begin{matrix} \\ \times(-2) \end{matrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} -6p - 4s = -52 \\ 2p + 4s = 28 \end{cases}$$

Somando: $-4p = -24 \Rightarrow \boldsymbol{p = 6}$. E de $3(6) + 2s = 26$: $\boldsymbol{s = 4}$.

O pastel custa R$ 6, o suco R$ 4 — exatamente o par que sobreviveu ao cruzamento dos depoimentos.

**Por que isso é legítimo?** Porque somar equações verdadeiras produz uma equação verdadeira — é a mesma lógica da balança de 2.5, aplicada duas vezes. Se um prato pesa igual ao outro em duas balanças, empilhar os pratos preserva o equilíbrio.

## 3. A classificação: o que a geometria já te contou

Toda a discussão de "que tipo de sistema é esse" é apenas a pergunta **como duas retas podem se relacionar no plano?** — e há só três respostas possíveis.




**Fig. 2** — Note o que distingue SPI de SI: nos dois casos as incógnitas desaparecem quando você tenta resolver. A diferença está no que **sobra**. Se sobra uma verdade ($0 = 0$), as duas equações eram a mesma informação disfarçada — o segundo depoimento não acrescentou nada, e o sistema é **indeterminado**. Se sobra uma mentira ($0 = 5$), os depoimentos se contradizem — não existe realidade compatível com ambos, e o sistema é **impossível**.

Traduzindo para o que aparece no seu papel:

**SPD (possível e determinado)** as contas fecham normalmente e você acha um par único. Retas **concorrentes**.

**SPI (possível e indeterminado)** as incógnitas somem e sobra algo verdadeiro, do tipo $0 = 0$. A segunda equação é múltiplo da primeira — informação repetida. Retas **coincidentes**. Infinitas soluções.

**SI (impossível)** as incógnitas somem e sobra um absurdo, do tipo $0 = 7$. Retas **paralelas distintas**. $S = \varnothing$.

**DIAGNÓSTICO RÁPIDO PELOS COEFICIENTES**

Para $\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases}$, compare as três razões:

| Relação | Tipo | Retas |
|---|---|---|
| $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ | SPD | concorrentes |
| $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ | SPI | coincidentes |
| $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ | SI | paralelas |

Leia com sentido: os coeficientes $a$ e $b$ controlam a **inclinação** da reta; o $c$ controla a **altura**. Mesma inclinação e altura diferente = paralelas. Mesma inclinação e mesma altura = a reta idêntica.

## 4. Quando o sistema não é linear

Nem todo sistema é feito de retas. Ligue esta aula à 2.8:

> *"Dois números somam 10 e multiplicam 21. Quais são?"*

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ xy = 21 \end{cases}$$

Você **pode** resolver por substituição: $y = 10 - x \Rightarrow x(10 - x) = 21 \Rightarrow x^2 - 10x + 21 = 0$, e Bhaskara entrega $x = 7$ ou $x = 3$.

Mas repare no que apareceu: uma quadrática cuja soma das raízes é 10 e cujo produto é 21. **É Girard, da aula 2.8, chegando pela porta de trás.** Você pode escrever a equação direto: $t^2 - St + P = 0$, com $S = 10$ e $P = 21$. Os dois números escondidos são as duas raízes de uma única quadrática.

Isso é a coisa mais elegante da aula: um sistema soma–produto e uma equação do 2º grau são **o mesmo objeto matemático em dois idiomas**. Geometricamente, você está cruzando uma reta com uma hipérbole — e ela corta em dois pontos, o que explica por que existem **duas** respostas simétricas: $(7, 3)$ e $(3, 7)$.

## 5. O passo que separa nota 700 de nota 900

Em prova, a dificuldade quase nunca está no método. Está na **tradução**. O enunciado vem em português e você precisa produzir duas equações.

Protocolo: (i) nomeie explicitamente as incógnitas com o que elas **são** — "seja $p$ o preço unitário do pastel, em reais"; (ii) escreva uma equação por **frase informativa** do enunciado; (iii) confira as unidades — não some reais com quantidades; (iv) resolva; (v) **volte ao enunciado** e verifique se a resposta pedida é $x$, $y$, ou alguma combinação como $x + y$.

O erro mais caro do ENEM não é errar a conta. É acertar o par $(6, 4)$ e marcar 6 quando a questão pedia o preço do suco.

## A REGRA DO JOGO

### O que você leva desta aula para a prova

1. **Para prender $n$ incógnitas, são necessárias $n$ equações independentes.** Menos que isso: infinitas soluções. Informação repetida não conta como equação nova.
2. A solução de um sistema $2 \times 2$ é um **par ordenado** $(x, y)$ que satisfaz **todas** as equações ao mesmo tempo — nunca apenas uma.
3. **Substituição:** isole onde o coeficiente é $\pm 1$ e injete **na outra** equação. Substituir na mesma equação gera $0 = 0$ e não informa nada.
4. **Adição:** deixe os coeficientes de uma incógnita opostos e some, aniquilando-a. É a balança de 2.5 aplicada duas vezes.
5. Toda equação linear com duas incógnitas é uma **reta**; resolver o sistema é achar a **interseção**.
6. Sobrou $0 = 0 \longrightarrow$ **SPI** (retas coincidentes, infinitas soluções). Sobrou $0 = k$, com $k \neq 0 \longrightarrow$ **SI** (paralelas, $S = \varnothing$). Nunca troque os dois.
7. Diagnóstico por coeficientes: $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} \Longrightarrow$ SPD; as três razões iguais $\Longrightarrow$ SPI; só a de $c$ diferente $\Longrightarrow$ SI.
8. Sistema **soma e produto** é uma equação do 2º grau disfarçada: $t^2 - St + P = 0$ (Girard, de 2.8).
9. No fim, releia o enunciado e responda **o que foi perguntado** — não o primeiro número que apareceu.

# OQPS — A LINHA DE CHEGADA

*Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.*

1. Explique por que uma única equação com duas incógnitas não determina nenhuma delas, e diga qual é o objeto geométrico que ela representa.
2. Enuncie o objetivo estratégico comum aos métodos da **substituição** e da **adição**.
3. Diferencie **SPI** e **SI** a partir de dois critérios: o que sobra algebricamente ao final da resolução e a posição relativa das retas.
4. Estabeleça o critério, em termos das razões entre os coeficientes $a$, $b$ e $c$, que caracteriza um sistema **impossível**.
5. Mostre a equivalência entre o sistema $\begin{cases} x+y=S \\ xy=P \end{cases}$ e uma equação do 2º grau, escrevendo essa equação.

# GABARITO OQPS

1. Porque duas incógnitas representam dois graus de liberdade e uma equação elimina apenas um; resta um grau livre, o que produz **infinitas soluções** — a equação apenas vincula uma incógnita à outra. Geometricamente, ela representa uma **reta** no plano cartesiano.
2. **Eliminar uma das incógnitas**, reduzindo o sistema a uma equação com uma única letra — isto é, ao caso já conhecido da equação de 1º grau.
3. **SPI:** as incógnitas se cancelam e sobra uma identidade verdadeira ($0 = 0$); as equações são proporcionais e as retas são **coincidentes** — infinitas soluções. **SI:** as incógnitas se cancelam e sobra um absurdo ($0 = k$, $k \neq 0$); as retas são **paralelas distintas** — $S = \varnothing$.
4. $$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

   Coeficientes de mesma inclinação (proporcionais em $a$ e $b$), mas termos independentes não proporcionais.
5. Isolando $y = S - x$ e substituindo em $xy = P$, obtém-se $x(S - x) = P$, ou seja:

   $$t^2 - St + P = 0$$

   As duas raízes dessa equação são exatamente os dois valores procurados — é a relação de Girard (2.8) lida no sentido inverso.

---

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

**Você descobre dois valores escondidos ao mesmo tempo reunindo duas condições independentes que devem valer simultaneamente e eliminando uma das incógnitas — por substituição ou por adição — até restar uma equação de uma só letra; geometricamente, você está localizando o único ponto em que duas retas se cruzam.**

E aqui termina a caçada. Olhe para trás: de 2.5 a 2.10 você aprendeu a **encontrar valores**. Um valor, uma faixa de valores, um valor ao quadrado, um valor escondido numa raiz, dois valores simultâneos. A letra sempre foi um **alvo** — algo fixo que estava se esconder e que você foi buscar.

Agora a letra vai mudar de emprego, e essa é a virada do eixo.

Porque existe um tipo de pergunta que nenhum sistema resolve: **"quanto vale o 1000º degrau da escada?"**. Não há valor escondido aqui. Há um **padrão** — uma regra que se repete indefinidamente e da qual você quer extrair um termo específico sem construir os 999 anteriores.

Na aula 2.11 você vai parar de caçar números e começar a caçar **leis de formação**. A letra deixa de ser um segredo a revelar e passa a ser uma **posição na fila**. É a mesma álgebra, com uma ambição infinitamente maior: descrever o infinito com uma linha de fórmula.

*Eixo II · Padrões, Generalização e o Valor Escondido*
*Próxima: Aula 2.11 · Como prever o próximo termo de uma sequência — e o milésimo?*